

TS 200416

Risikostyring av maritime operasjoner

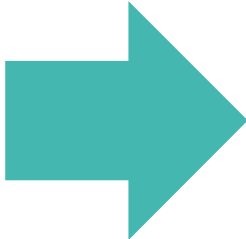
Vår 2026

Bjarne Pareliussen

- Utdanning
 - Utdanna elektronikingeniør – HIST
 - Master i krevende maritime operasjoner NTNU
 - PhD i ingeniørvitenskap NTNU
- Praksis
 - Tekniker/navigatør North Sea Navigation
 - Seismikk – Navigatør i PGS
 - Offshore surveyor og Measurement While Drilling Engineer –Baker Hughes
 - Directional drilling supervisor - Halliburton
 - Prosjektleder - implementering av velferdsteknologi – Helsedirektoratet
 - Stipendiat NTNU
 - Førsteamanuensis NTNU



Fra studiehåndboka – faglig innhold

- Risikohåndteringsprosessen (f.eks ISO 31000)
 - Definisjon (sammensatt begrep)
 - Risikoidentifisering
 - Risikoevaluering
 - Risikobehandling
 - Beslutninger og risiko (Heuristikker – ELECTRE)
- 
- Grov analyse, Hazid og PBD

I tillegg

- Sikkerhetsfaget / sikkerhetstenking (MTO)
- Organisasjoner og risiko (HRO og RE)
- Barrieresystem og bruk av barrierer
- Litt om arbeid generelt og sikkerhetsarbeid spesielt
- Litt om ulykkesgransking

Oppbygging

- Kurset er lagt opp slik at det blir undervisning først
- Deretter blir det oppgaver som blir løst gruppevis
- Så undervisning igjen osv...

Eksamen og arbeidskrav

- Det blir en tretimers skoleeksamen.
- Arbeidskrav består av en mappeinnlevering som blir vurdert som bestått / ikke bestått
- Arbeidskravet må være bestått for å gå opp til eksamen
- Arbeidskravet skal gjøres gruppevis

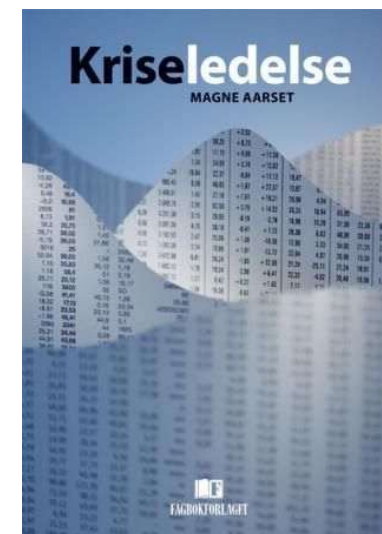
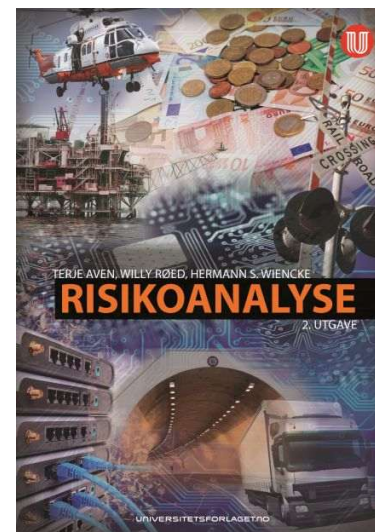
Gruppe inndeling

- Har dere faste grupper fra andre fag?
- Har tenkt 4-6 stk pr gruppe.
- Gruppeinndeling må skje i løpet av i dag og neste dag

Referansegruppe

- Referansegruppe?
- Spørreundersøkelse?
- Begge deler?

Læreboka



Risikostyring? / Sikkerhetsarbeid ?

- Tittelen på faget er Risikostyring av maritime operasjoner men jeg mener det burde vært kalt risikohåndtering.
- Et annet godt navn er sikkerhetsarbeid.
- Sikkerhet kan oversettes til engelsk med både Safety og Security, på norsk må vi klare oss med ett begrep
- 1 min refleksjon - Hva er forskjellen på Safety og Security? Hva vektlegges?

Safety og Security



shutterstock.com · 2103155795

- Safety:
 - Kan beskrive en tilstand
 - Generelle tiltak som kan hindre ukjente hendelser som kan skade
- Security
 - Mer spesifikke tiltak mot spesifikke trusler

Sikkerhet

- Sikkerhet kan også beskrives som fravær av risiko
- Men hva er risiko?



<https://blogg.assaabloypeningsolutions.no>



VectorStock®

VectorStock.com/10808818

Hva er risiko?

- Vanskelig begrep å definere nøyaktig
 - Brukt på å forklare mange ting i dagligtale
 - Av og til synonymt med sannsynlighet (risiko for å bli smittet av coronavirus)
 - Av og til synonymt med konsekvens (Fly, atomkraft)
 - Brukt i de fleste profesjoner og da ofte i en egen kontekst
 - Helse
 - Forsikring
 - Samfunnsberedskap
 - Andre eksempler?

Sikkerhet

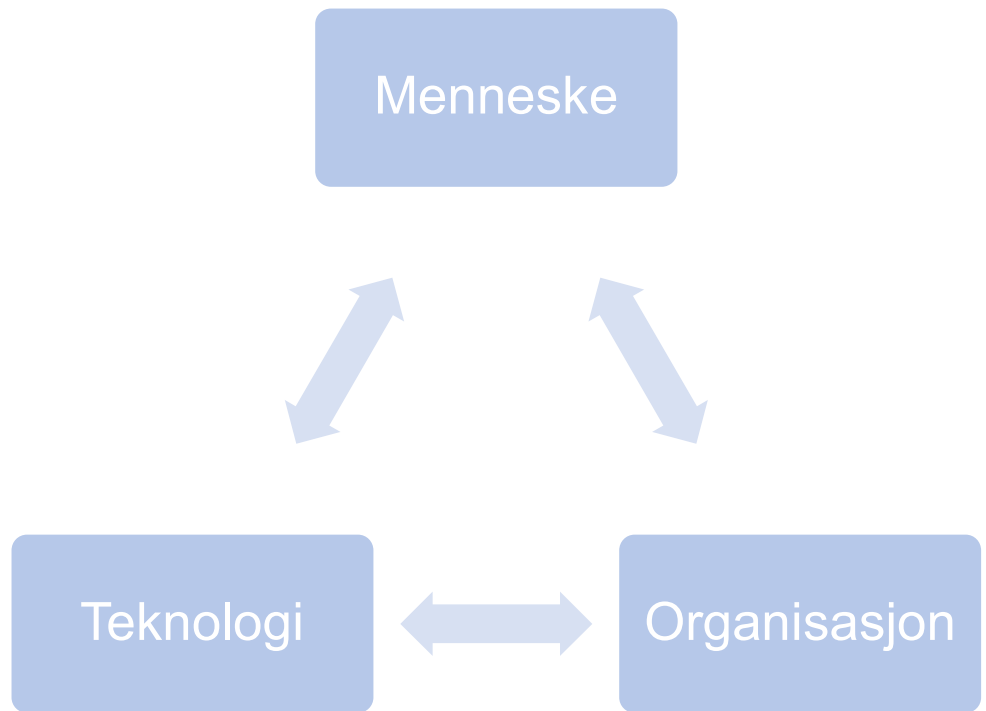
- (Kap 1 i læreboka)
- Hva er sikkerhet?
 - Fravær av risiko?
 - Nærvær av organisatoriske egenskaper?
- Hvordan måle sikkerhet?
 - Kap 10 i læreboka

Risikohåndtering

- Risikofaget består både av kvantitative metoder og kvalitative metoder.
- Kvantitative risikometoder består mye av sannsynlighet og statistikk
- Kvalitative metoder handler f.eks om hvordan mennesker forholder seg til risiko (risikopersepsjon), hvordan vi tar beslutninger og hvordan organisering av arbeid kan påvirke risiko
- Vi vil bruke begge uten å begrave oss i matematikk, sosiologi eller psykologi.

Det moderne systemperspektivet på sikkerhet

- Menneske
 - Teknologi
 - Organisasjon
-
- Kjent som MOT eller MTO
 - På Engelsk HOT eller HTO



Definisjon av risiko

- Læreboka: operasjonalisere risiko begrepet Kap 7.(s111))
- Vår definisjon av Risiko har to grunnelementer
 - Sannsynlighet (Frekvens)
 - Konsekvens
- **Merk! Vi bruker ofte frekvens i stedet for sannsynlighet**
- Risiko = forventet frekvens * forventet konsekvens
 - Læreboka risiko = $f(\text{sannsynlighet}, \text{konsekvens})$

Teoretisk sannsynlighet

- Kan beregnes nøyaktig
- $P(A) \mid K$
- Terninger og myntkast



Eksperimentell sannsynlighet

- Basert på et antall forsøk
- F.eks finne sannsynlighet for feil under i en produksjonslinje
- $P(A) = \text{Antall med feil} / \text{totalt antall produsert}$
- <https://www.youtube.com/watch?v=WsnBNjXP0CM>

Litt regning

- Gitt en sannsynlighet for et utfall f.eks hver sjette lyspære feiler
 - $P(A) = 1/6 = 0,1666$
- Da er komplementet til $P(A)$ som skrives $P(A)'$:
 - $P(A)' = 5/6$
- Summen av en sannsynlighet og komplementet vil alltid bli lik 1
- Komplementet kan brukes som et uttrykk for pålitelighet

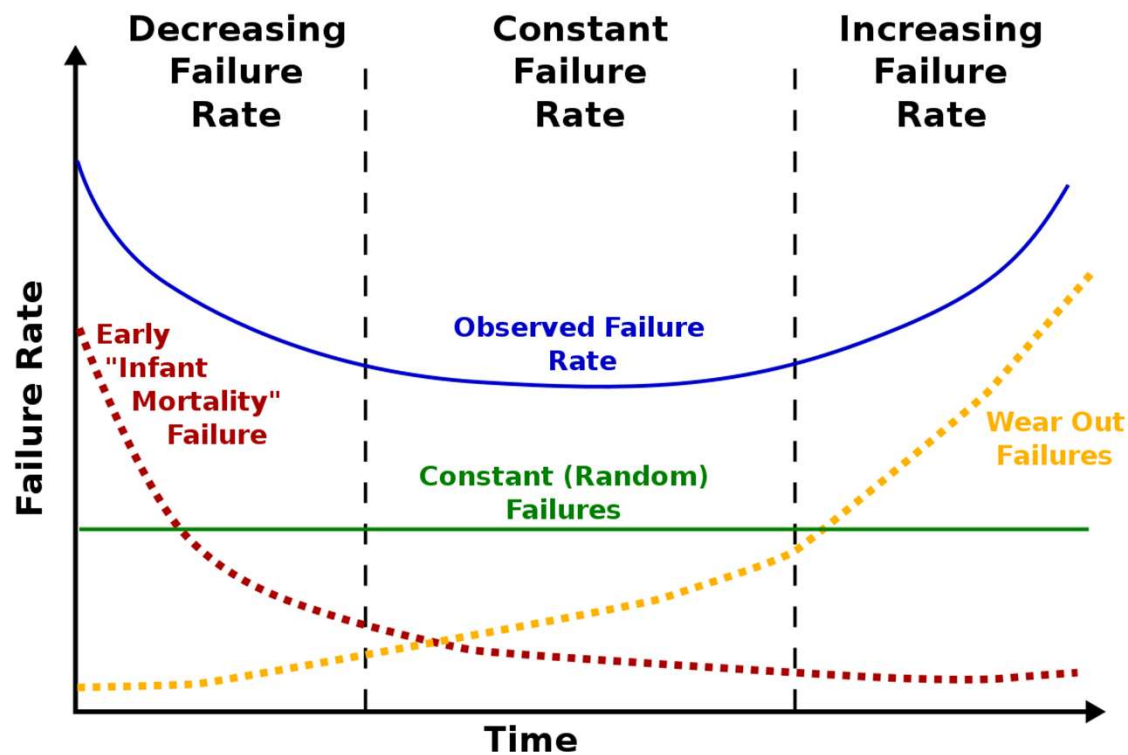
Frekvens

- Sannsynlighet $\rightarrow P(x)$ beskriver en matematisk sannsynlighet for at noe skal skje. Mellom 0 og 1
- Der er ingen tidsavgrensning og når noe har skjedd er sannsynligheten for at det skal skje igjen neste dag like stor. (Ikke lik sannsynligheten for at det skal skje to dager etter hverandre som vil være mye mindre)
- Frekvens sier noe om hvor ofte en hendelse vil skje i løpet av en tidsperiode

Varierende sannsynlighet / frekvens

- Hvis vi tenker på teknologi så vil ofte sannsynligheten for at den skal feile være avhengig av flere variabler
 - En variabel er slitasje
 - Feil i produksjon
 - Fysiske forhold
- Blir ofte kalt sviktintensitet

Badekar kurve - sviktintensitet



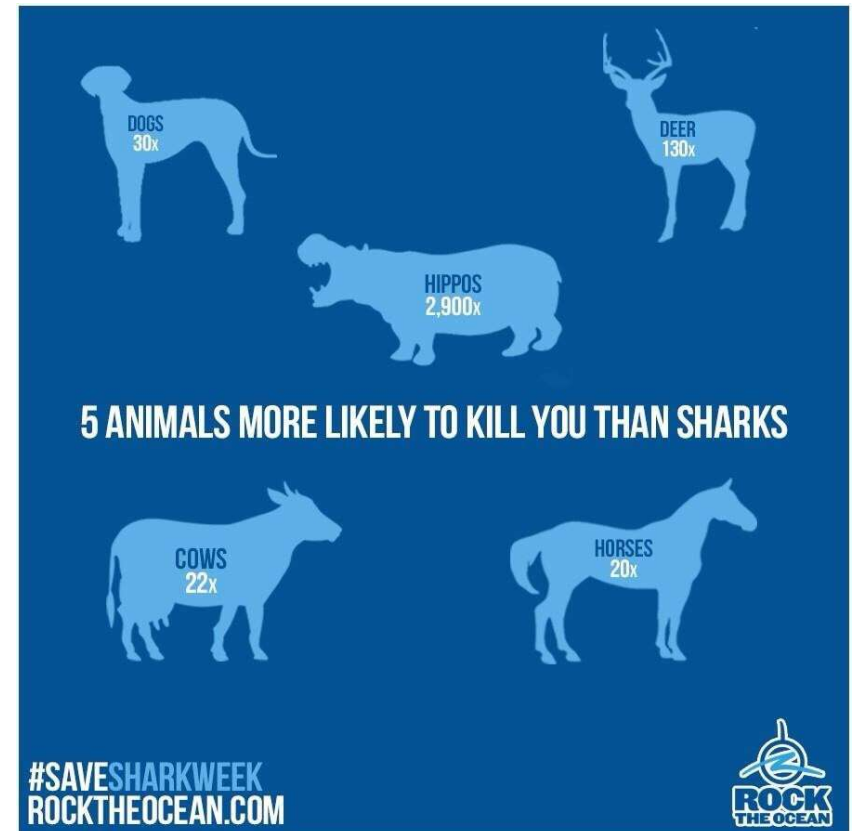
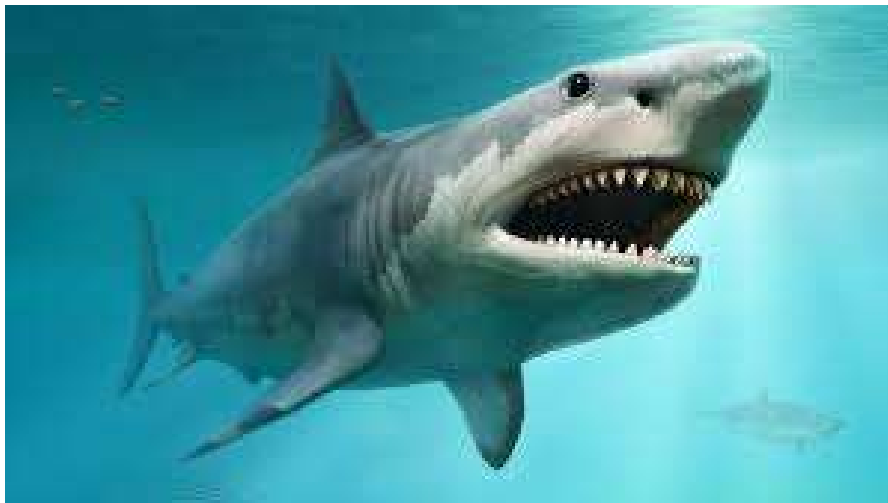
Sviktintensitet / Pålitelighet

- Sviktintensitet og pålitelighet er ofte brukt om hverandre for å beskrive pålitelighet.
- En annen måte å beskrive pålitelighet er Mean Time Between Failures (MTBF) Den kan lett kalkuleres som:
- $MTBF = \text{Totalt antall driftstimer} / \text{Antall feil}$
- Sviktintensitet er det inverse av MTBF ($1/MTBF$) (ofte brukt λ)
- Pålitelighet kan kalkuleres slik $P = e^{-t/MTBF}$ (kan skrives da som $e^{-t\lambda}$)
- MEN her i kurset forenkler vi det litt og bruker følgende forenkling for pålitelighet $P = 1 - 1/MTBF$

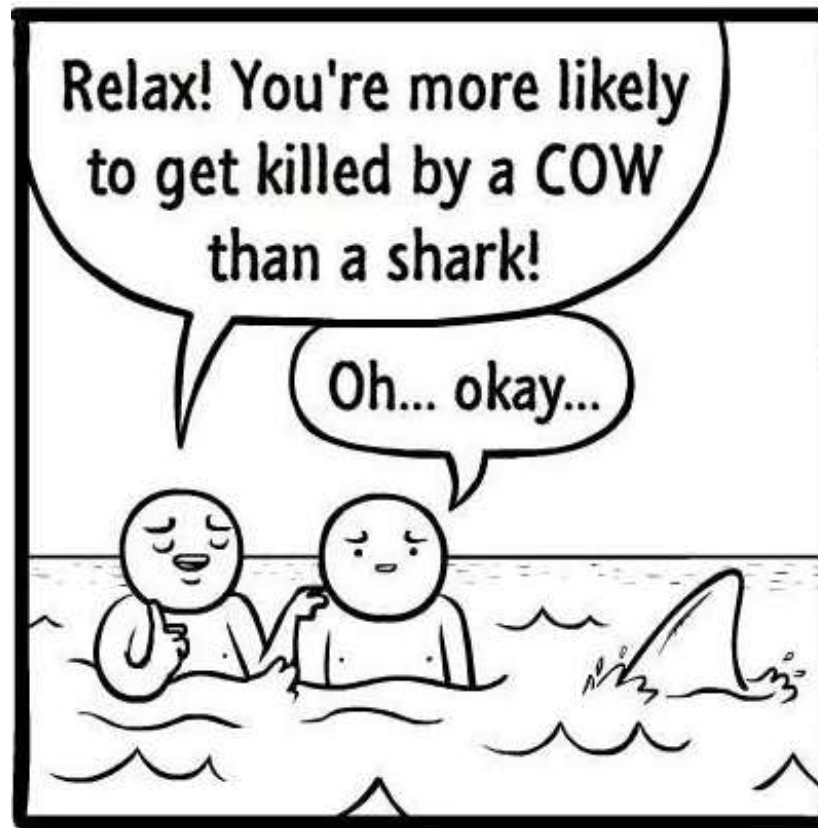
Oppgave 1



Statistisk Sannsynlighet



I Praksis



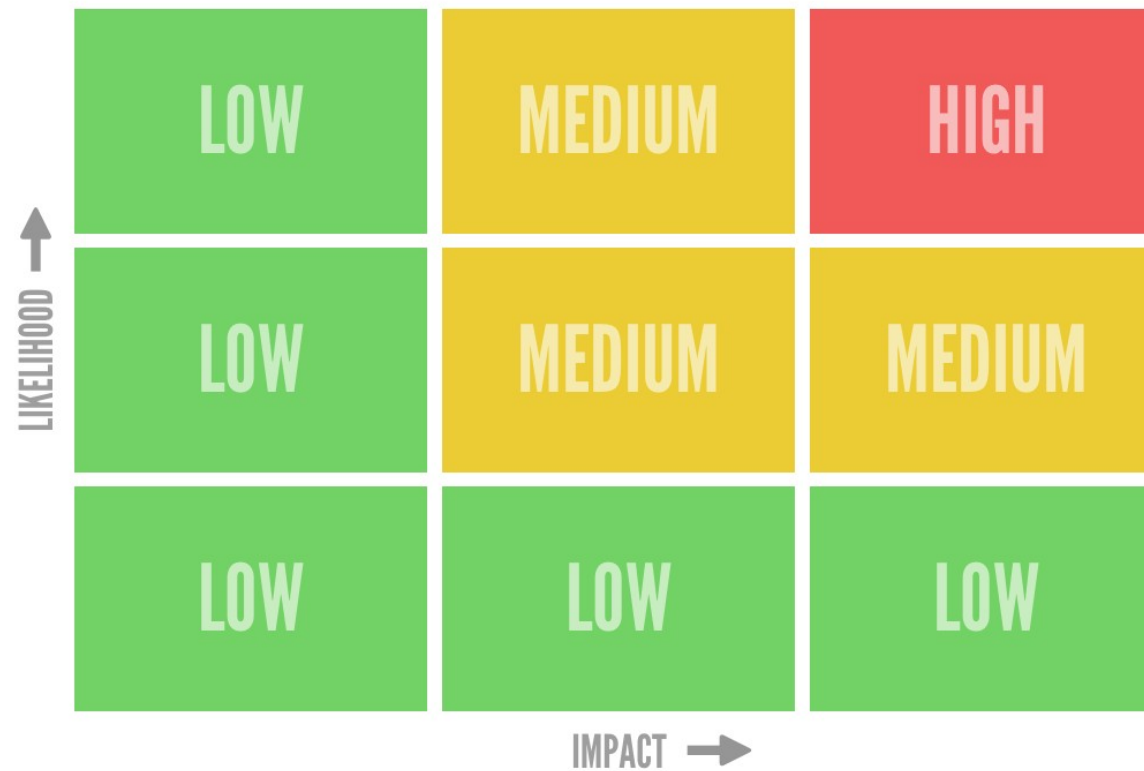
Vurdering av konsekvens

- Forslag til hvordan en kan sammenligne forskjellige typer konsekvenser?
- Hvis Norge skal skaffe mer **grønn** elektrisk kraft, må en vurdere forskjellige teknologier for å produsere den.
- Vurder kjapt konsekvensene av utbygging av vindkraft, vannkraft og atomkraft og tenk på hvordan de kan vurderes opp mot hverandre.

Konsekvens

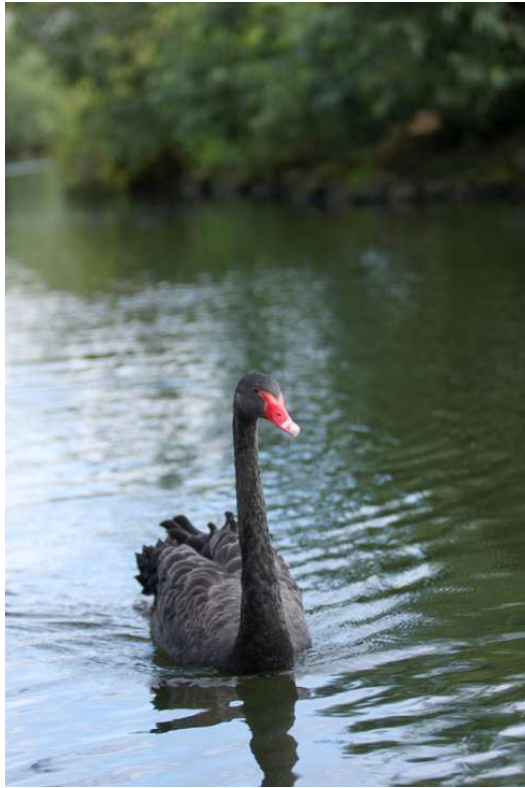
- Viktig å skille forskjellige konsekvenser fra hverandre og vurdere epler mot epler.
- Kategorier eksempelvis
 - Liv og helse
 - Økonomi
 - Miljø
 - Omdømme

Risikoprofilmatrise





Sorte svaner

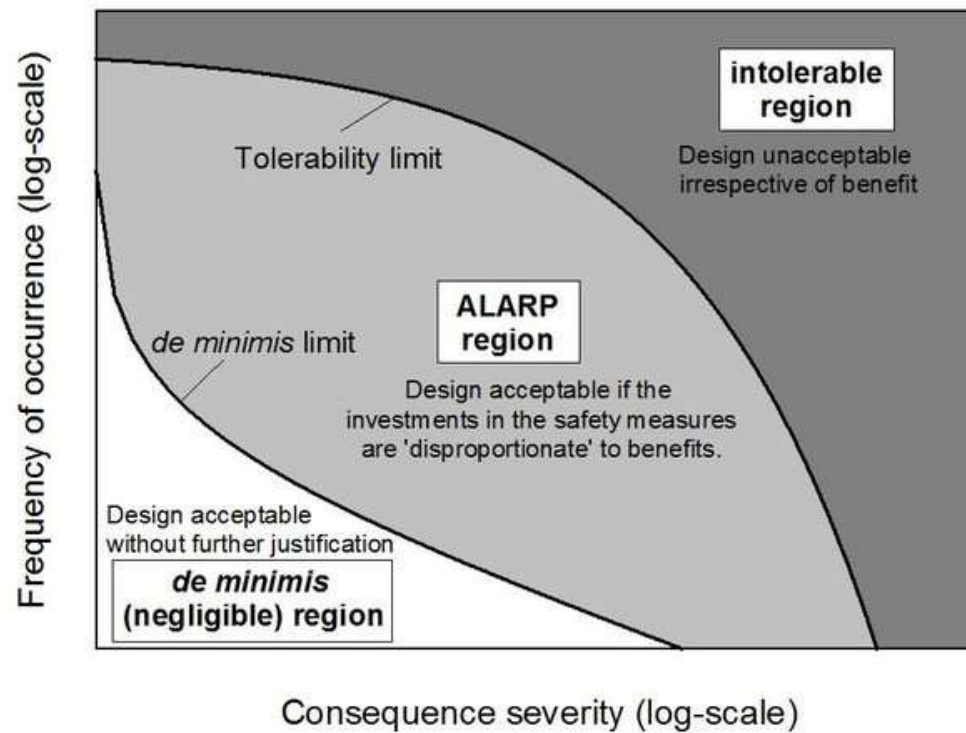


Sort svane teori:
Hvordan usannsynlige
hendelser som ingen
forutså får store
konsekvenser.

Sulte eller utsette seg for risiko?



Akseptabel risiko ?



ALARA eller ALARP

- As Low As Reasonably Achievable / Practicable
- En anerkjennelse av et nullmål for risiko ofte ikke er mulig eller praktisk mulig
- Medfører en kost / nytte vurdering

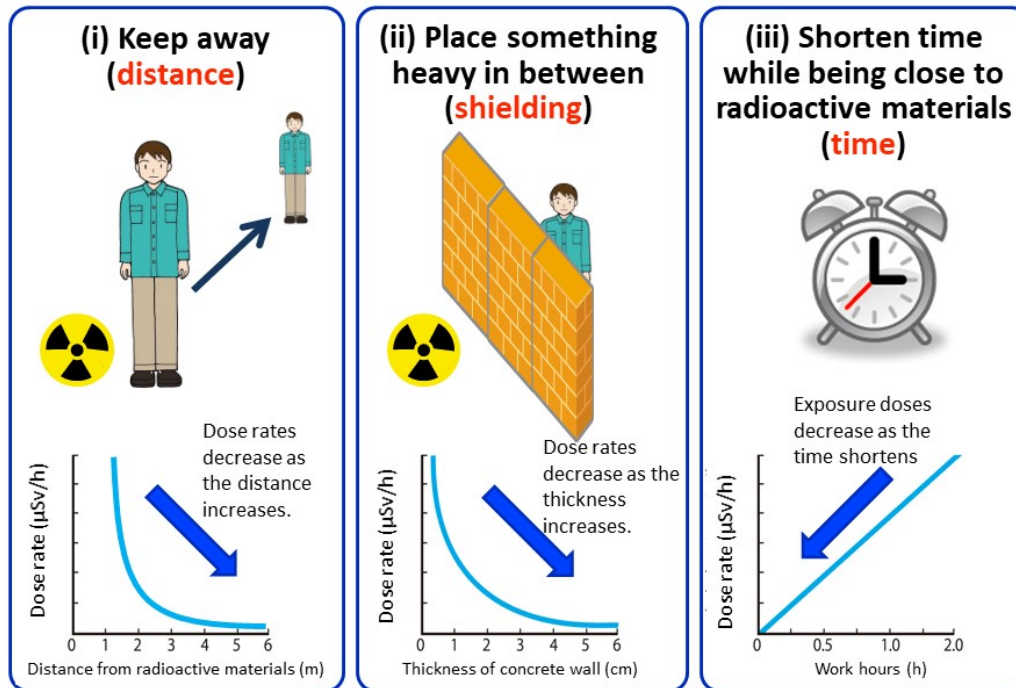
Arbeid med radioaktive kilder



Tre måter å redusere risikoen for stråleskader

Dose Reduction

Three Principles of Reduction of External Exposure



20 mSievert er grensen for arbeidere som håndterer radioaktive kilder.

Ca-ca~ 0.1% sjanse for å dø av kreft som følge av radioaktivitet. Eller 1 av 1000 vil dø av det.

Ellers er sjansen for å dø av kreft av andre årsaker 250/1000

OK?

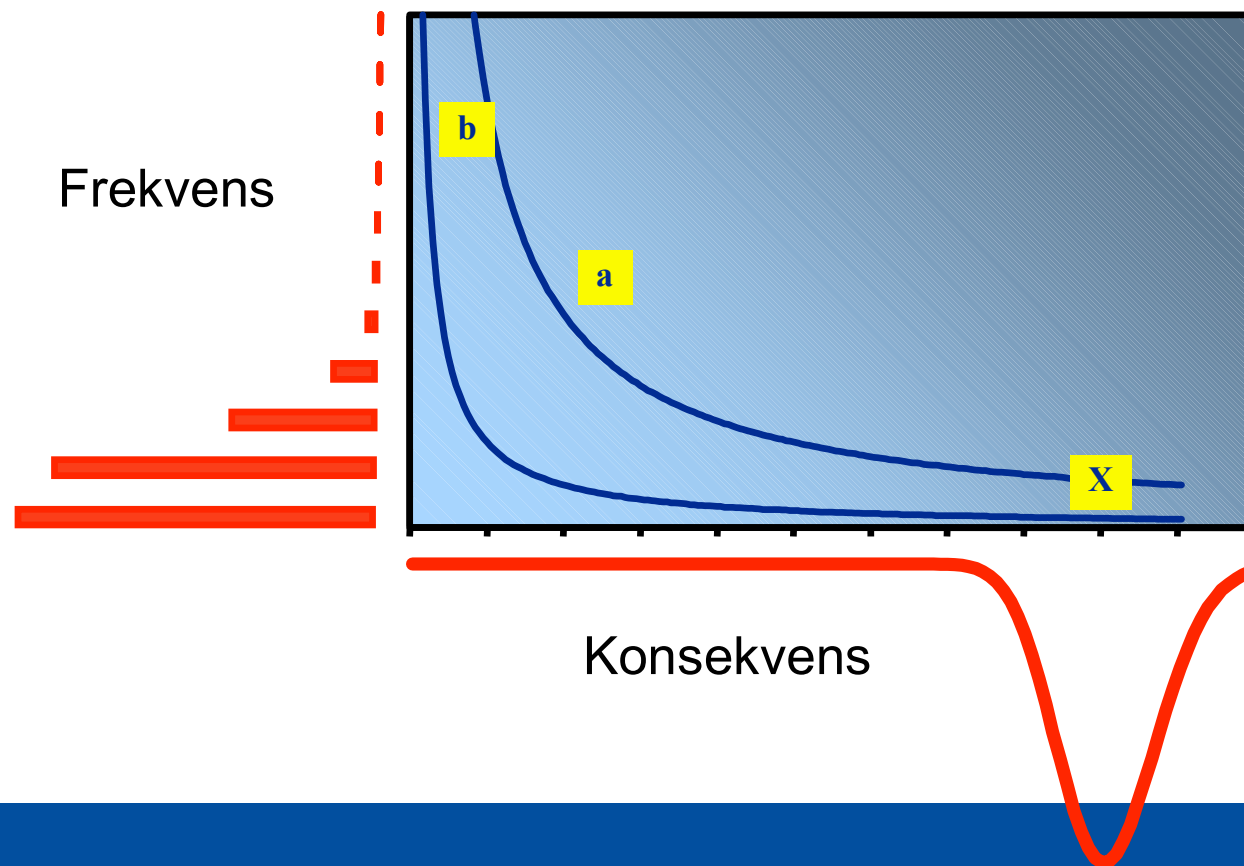
Risiko aksept

- Vanskelig å vurdere risiko generelt men det finnes verktøy
- Vurdering av økonomisk risiko kan ofte dra nytte av kost / nytte vurderinger.
 - I disse vurderinger vil risikoen (kostnad * forventet frekvens) sammenlignes med pris på forsikring, eller pris på tiltak for å redusere kostnad eller den forventede frekvensen.
 - Straks verre når liv/helse eller omdømme skal vurderes.

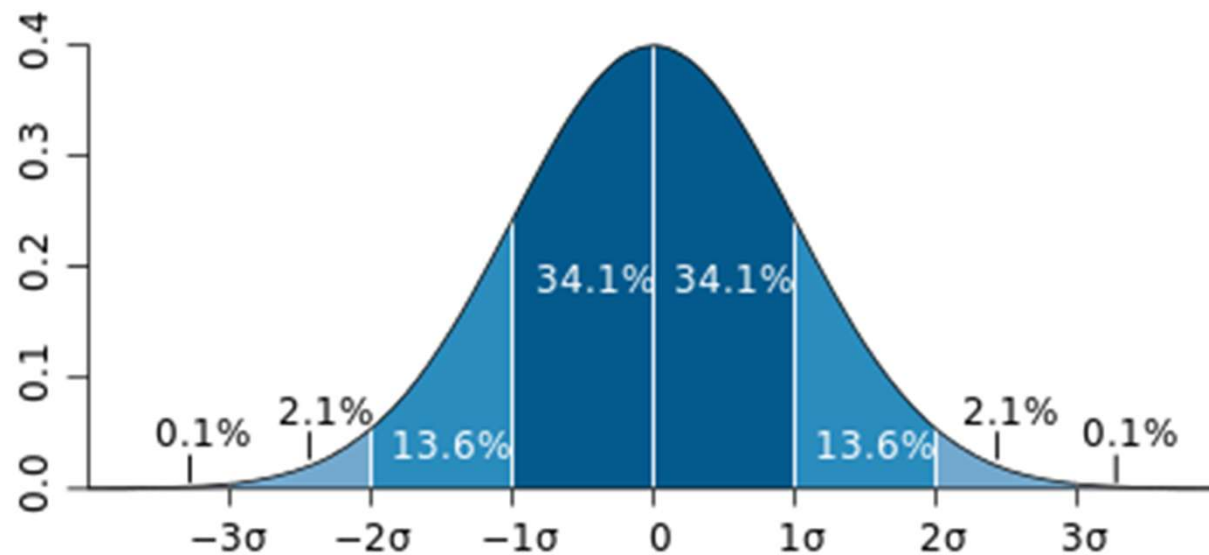
Vurdering av risiko

- Det kan være vanskelig å vurdere risikoer opp mot hverandre og å vurdere hva som er akseptabelt
 - Personlige preferanser
 - Ofte vanskelig å forestille seg konsekvenser og frekvens og enda vanskeligere å sammenligne ulike kombinasjoner.
- En måte å vurdere risiko på er å lage en risikoprofil

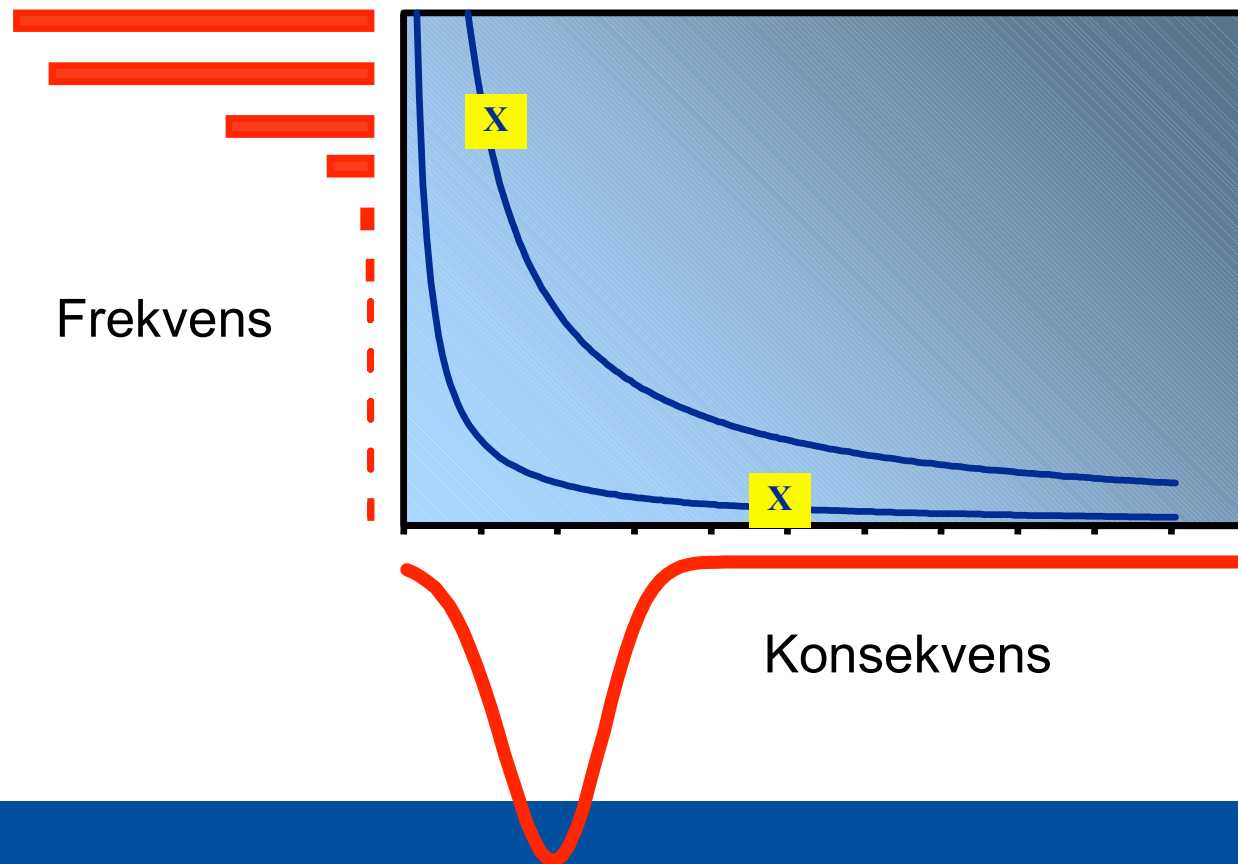
Risiko profil diagram



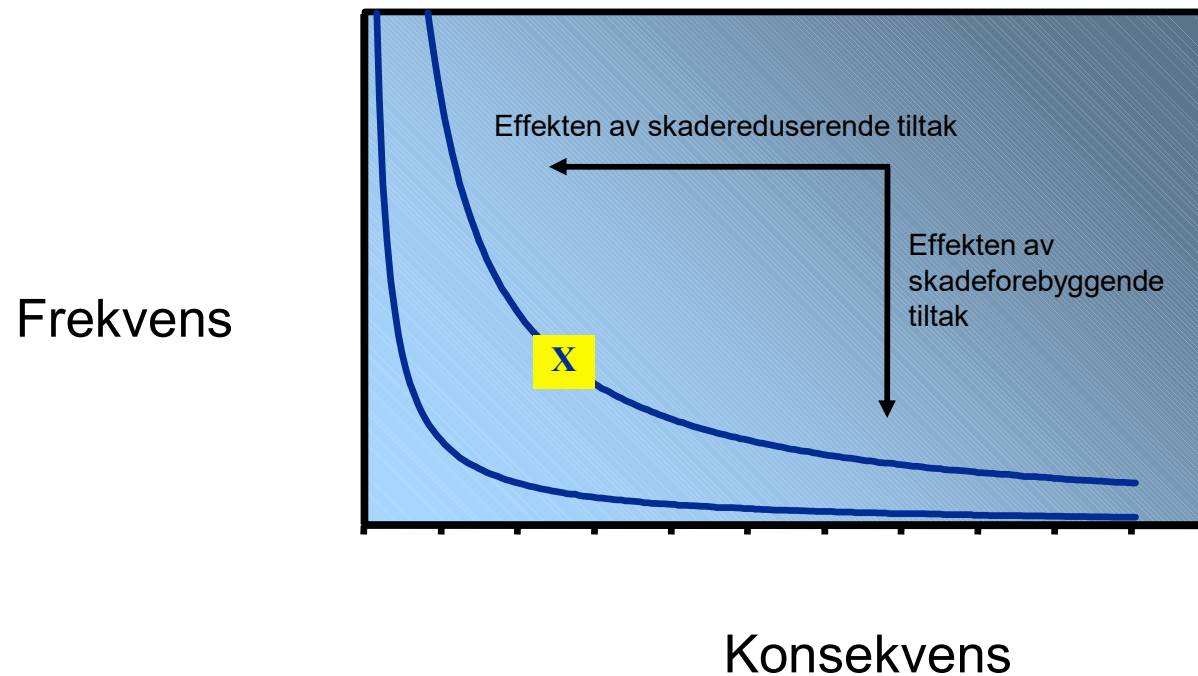
Normalfordeling



Risiko profil diagram



Risiko profil diagram



Litt mer om risiko

- Vi snakker mye risiko som en konstant men ofte er den ikke det.
- For eksempel hvis vi tenker på risikoen forbundet med utbruddet av koronaviruset, mutasjoner etc.
 - Sannsynligheten for å bli smittet av virus er kanskje ikke lik for alle her i rommet?
 - Konsekvensen kan også være større for noen.

Økonomisk risiko

- Lønnsomhet ved investeringer blir ofte forbundet med hvor mye risiko en er villig til å ta.
- Ofte er strategiene koblet til hvordan risikoen varierer.
 - Kortsiktige investeringer
 - Langsiktige investeringer
 - Spre risikoen på flere investeringer
- Hvordan tror dere forsikring påvirker risikoen?

Oppgave 2

- Velg tre situasjoner, hendelser eller system som dere kjenner
 - F.eks en fjelltur, atomkraftverk, fiskebåt
- Beskriv følgende
 - Hvordan vil risikoprofilen i grove trekk se ut?
 - Beskriv sviktintensiteten
 - Hvordan kan en vurdere akseptabel risiko?